

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 教师签字 _____
实验日期 _____ 预习成绩 _____ 总成绩 _____

实验内容 液体表面张力系数测量

一 实验预习

- 1 什么是表面张力？液体表面张力系数与哪些因素有关？
- 2 拉脱法测量液体表面张力的实验原理是什么？

二 实验现象及原始数据记录

1 吊环的内、外直径 (单位: mm)

表 1: 吊环的测量

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
内径 D_i						
外径 D_o						

2 利用逐差法求仪器的转换系数 K :

先记录砝码盘等作为初始读数 $V_0 = \text{———} mV$, 然后每次增加一个砝码 500mg, (该标准砝码符合国家标准, 相对误差为 0.05%)

表 2: 吊环的测量

砝码质量 $10^{-6} Kg$	增重读数 $V_1'(mV)$	减重读数 $V_1''(mV)$	$V_i = \frac{V_i' + V_i''}{2} (mV)$
0.00			
500.00			
1000.00			
1500.00			
2000.00			
2500.00			
3000.00			
3500.00			

利用逐差法求出每 500 mg 对应的电子秤的读数 ΔV , 则 $\bar{K} = \frac{mg}{\Delta V} = \text{———} N/mV$

3 用拉脱法求拉力对应的电子秤读数:

表 3: 室温下表面张力系数测量表

水温(室温) _____ $^{\circ}\text{C}$, 电子秤初始读数 $V_0 =$ _____ mV

测量次数	拉脱时最大读数 $V_1(\text{mV})$	吊环读数 $V_2(\text{mV})$	表面张力对应读数 (mV) $V_i^* = V_1 - V_2$
1			
2			
3			
4			
5			
平均值			$\bar{V} =$ _____

表 4: 不同温度下表面张力系数测量表

水温(室温) _____ $^{\circ}\text{C}$, 电子秤初始读数 $V_0 =$ _____ mV

测量次数	拉脱时最大读数 $V_1(\text{mV})$	吊环读数 $V_2(\text{mV})$	表面张力对应读数 (mV) $V_i^* = V_1 - V_2$
1			
2			
3			
4			
5			
平均值			$\bar{V} =$ _____

教师	姓名
签字	

三 数据处理

1 测量室温下水的表面张力系数，并计算不确定度

$$\begin{aligned}\bar{L} &= \pi (\overline{D_{\text{内}}} + \overline{D_{\text{外}}}) \\ \bar{\alpha} &= \frac{\bar{K} \cdot \bar{V}}{\bar{L}} \\ \left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha}\right)^2 &= \left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 \\ \alpha &= \alpha \pm \Delta\alpha\end{aligned}$$

将室温下的 $D_{\text{内}}$ 和 $D_{\text{外}}$ 代入第一个公式，计算得：

$$\bar{L} = \pi (\overline{D_{\text{内}}} + \overline{D_{\text{外}}}) = \pi (33.08 + 34.81) = 213.17\text{mm}$$

然后使用逐差法计算 ΔV ，进而计算 $\bar{K}$ 和 $\bar{\alpha}$ ：

$$\begin{aligned}\Delta V &= \sum_{i=5}^8 V_i - \sum_{i=1}^4 V_i = 0.491\text{mV} \\ \bar{K} &= \frac{mg}{\Delta V} = \frac{0.5 \times 10^{-3} \times 9.8}{\Delta V} = 9.98 \times 10^{-3} \text{N/mV} \\ \bar{\alpha} &= \frac{\bar{K} \cdot \bar{V}}{\bar{L}} = \frac{9.98 \times 10^{-3} \times 1.661}{213.17 \times 10^{-3}} = 7.78 \times 10^{-2} \text{N/m}\end{aligned}$$

下面计算不确定度。已知实验中所用的 500mg 的砝码精度为 0.25mg，电子秤最小读数为 0.001mV，所以有：

$$\begin{aligned}\left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 &= \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 \\ &= \left(\frac{\frac{0.001}{\sqrt{3}}\text{mV}}{\frac{1}{16} \times 7.856\text{mV}}\right)^2 + \left(\frac{\frac{0.25}{\sqrt{3}}\text{mg}}{500\text{mg}}\right)^2 \\ &\approx 1.466 \times 10^{-6}\end{aligned}$$

而对于主不确定度中 $\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2$ 的值，其计算方式为：

$$\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 = \left(\frac{\frac{0.001}{\sqrt{3}}\text{mV}}{\frac{1}{16} \times 1.661\text{mV}}\right)^2 = 1.208 \times 10^{-7}$$

而 20 分度的游标卡尺的仪器误差为 0.05mm，所以有：

$$\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 = \left(\frac{\frac{0.05}{\sqrt{3}}\text{mm}}{\overline{D_{\text{内}}} + \overline{D_{\text{外}}}}\right)^2 \approx 1.808 \times 10^{-7}$$

将以上结果代入第四个公式, 计算得:

$$\left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha}\right)^2 = \left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 = 1.768 \times 10^{-6}$$

则不确定度为:

$$\Delta\alpha = \alpha \times \sqrt{1.768 \times 10^{-6}} = 7.78 \times 10^{-2} \times 1.33 \times 10^{-3} \approx 1.03 \times 10^{-4} \text{ N/m}$$

故最终表面张力系数为:

$$\alpha = \bar{\alpha} \pm \Delta\alpha = (7.78 \pm 0.10) \times 10^{-2} \text{ N/m}$$

置信概率 $P = 68.3\%$

2 从附录中查出室温下水的表面张力系数 α 的理论值, 把实验结果与此值比较求相对误差, 并进行分析。

从附录中查得在 25°C 下, 纯净水表面张力系数的公认值为 $7.197 \times 10^{-2} \text{ N/m}$, 故相对误差为:

$$\sigma = \frac{|7.78 - 7.197|}{7.197} = 8.1\%$$

此误差不大, 可以接受。由于温度升高, 水的表面张力系数会有所减小, 所以在室温 26.7°C 下测得的表面张力系数与公认值的差距会更小。误差可能来自吊环底面与水面不平行, 同时也可能有来自拉断液膜时读数不及时造成的影响。

3 测量不同温度下表面张力系数, 并与室温下水的表面张力系数理论值作分析比较。

计算过程与上述计算过程相同, 省略计算过程。计算结果得到:

$$E = \sqrt{\frac{U_K^2}{K^2} + \frac{U_{V^*}^2}{V^{*2}} + \frac{U_{D_i}^2 + U_{D_o}^2}{(D_i + D_o)^2}} = 1.2\%$$

$$U = E\alpha = 0.000856 \text{ N/m}$$

$$\alpha = (7.02 \pm 0.08) \times 10^{-2} \text{ N/m}$$

$$P = 68.3\%$$

经查表得到在 30.9°C 下其表面张力系数为 7.11 N/m , 计算相对误差:

$$\sigma = \frac{7.11 - 7.02}{7.02} = 1.3\%$$

经计算得到 30.9°C 下其表面张力系数比 25.3°C 要小一些, 这是因为温度升高, 分子热运动加剧, 液体分子之间的吸引力会减小, 于是表面张力系数减小。

四 实验结论及现象分析

(讨论液体表面张力系数测量中误差的来源, 如何提高测量精度?)

实验结果表明, 测量值较理论值偏小, 可能是因为拉出吊环后吊环上沾有少量水份, 但是在实验误差允许范围内接受实验结果。

测量仪器转换系数时, 需要等到砝码盘稳定后再读数, 否则由于加速度的影响会出现误差。主要的误差来自于吊环底面与水面不平行。判断是否平行, 可以在降低水面的过程中观察水面是否在吊环外侧的同一纹理上。调整水位时不能太剧烈, 否则水中产生明显的水波会干扰拉力计的施力。调整水位过快可能会导致拉断液面时测力计还未来得及探测到峰值, 因此要缓慢调整液面高度。

五 讨论题

1 在推导液体表面张力系数测量公式中作了哪些近似? 式中各量的物理意义是什么?

- 将液膜边缘的切线方向近似为重力加速度方向 (湿润角 $\rightarrow 0$)。
- 认为拉起的液膜质量很小进而忽略这部分的重力 (mg) 计算。

$$\alpha = \frac{F - m_0 g}{\pi(D_i + D_o)}$$

本式中, F 为拉起吊环的拉力, $m_0 g$ 为吊环的重力。 D_i, D_o 为吊环的内、外径。

2 若考虑拉起液膜的重量, 实验结果应如何修正?

考虑拉起液膜的重量, 计算公式应改为:

$$\alpha = \frac{F - (m + m_0)g}{\pi(D_i + D_o)}$$

若能求出液膜的质量, 则可以通过吊环的质量按比例折算到计算公式中对实验结果进行修正。